

ODRE PQC

インストール・ライセンスのアクティベーション 操作ガイド

ご購入のお客様向け・日本語・v1.2.1

アプリはそのままにしてサーバーに接続します。公式bundleを検証・インストールしてCore自己テストを終えた後、main.pyにGateway/CoreとCommercial gateを連結します。ライセンスの有効化→サーバーの起動→実行状態・実際の業務経路検証手順に進みます。

文書の状態: Release Candidate 最終的なLive決済、統合bundle、難読化、Windows/Ubuntu clean-room検証およびartifact封印前の顧客案内です。最終インストールコマンドとGatewayパブリックAPIは、公式ディストリビューションの確認後に挿入されます。今回の校正は提供されたProduction CLI/Gatewayの実際の実装契約を反映しており、運用サーバーに接続して新しい試験を行った結果ではありません。

アイテム	内容
公式顧客bundle	Commercial + Gateway + Core
コア基準	v0.2.9(変更なし)
サポート環境基準	Windows Server 2022 AMD64 / Ubuntu 24.04.4 LTS AMD64 / CPython 3.12
公式ホームページ	https://pqc.odreai.com
カスタマーサポート・お問い合わせ	odreai2025@gmail.com

既存のClient→サーバーはHTTPS/TLS、Gateway→CoreはODRE v3保護区間です。mobile-to-server E2E PQC を意味しません。正しい配布本・支援環境・権限・統合が必要であり、「100%安全」または「ハッキング不可」を主張しません。

お支払い後にクイックスタート

まず、メールでProduct/Plan/Units/License ID/License Key/契約期間を確認し、Keyを秘密の保管場所に保管してください。以下のステップ11は通常の顧客のインストール順序です。

1. 公式bundleの検証・インストール：Manifest signature、SHA-256の順に確認してからインストールします。依存関係とCommercial companionの運用確定版との一致を確認します。（7～10ページ）
2. 新規インストール時のみodre-pqc initを1回実行します。既存のconfig/keys/runtime/stateがある更新・再インストールではinitを再実行しません。（10ページ）
3. odre-pqc doctorを1回実行します。サーバーの起動やGatewayの接続前にインストール環境を診断します。（11ページ）
4. odre-pqc verifyを1回実行します。一時キー・一時DBによる独立したCore自己テストです。Gateway接続後に再実行しません。（11ページ）
5. main.pyにGateway/CoreとCommercial gateを接続します。Gateway専用のidentity/key/trust、保護route、startup/shutdownを確定します。（14ページ）
6. odre-pqc-commercial activateを実行後、公式HTTPS画面でLicense ID、License Key、Device Registration Codeを使って承認します。CLIは起動したままにします。（12ページ）
7. odre-pqc-commercial statusでACTIVE / LEASE_VALID / integrity PASSとUnitの正常な割り当てを確認します。（13ページ）
8. お客様のFastAPIサーバーとGateway private Coreを起動します。Production trafficはまだ開放しません。（13ページ）
9. odre-pqc statusを1回実行し、実際に稼働しているCoreの認証済みruntime状態を確認します。確認対象のCoreを区別してください。（13ページ）
10. Gateway → Core → 業務Handlerの実際の統合経路を別途検証します。Core statusの成功だけではこのGateを代替できません。（15ページ）
11. すべてのGate PASSと運用承認後にのみProduction Trafficを開きます。

ページ順序と作業順序は異なります 既存の目次構成を維持しています。インストール検証（10～11ページ）→Gateway接続（14ページ）→有効化（12ページ）→状態確認・サーバー起動（13ページ）→統合検証（15ページ）の順に読んでください。不一致・未確定事項・検証失敗があれば停止し、回避しないでください。

目次

お支払い後にクイックスタート	2
目次	3
0. 開始前の確認	5
0.1 対象と準備	5
0.2 事前条件	5
1. お支払い確認メールの確認	6
ホームページでどのメニューを選択しますか？	6
2. 公式製品ダウンロード・整合性確認	7
Windows：ファイルSHA-256の確認	7
Ubuntu：ファイルSHA-256の確認	7
3. 設置前の準備	8
4. 公式bundleのインストール	9
4A. Windows Server 2022 AMD64	9
4B. Ubuntu 24.04.4 LTS AMD64	9
新規インストールのみ：初期化は1回	10
設置環境診断→独立コア自己試験	10
5. 設置診断・自己試験・状態の区分	11
Core statusは実行中の証拠を確認します	11
6. 有料ライセンスのアクティベーション	12
7. アクティベーション確認→サーバ起動→ランタイム確認	13
1) Commercial 状態確認	13
2) 顧客サーバーと Gateway プライベートコアを起動	13
3) 実際のランニングコア状態確認1回	13
8. FastAPI/Server Gateway 接続	14
9. Production 前の実際の統合 Smoke Test	15
10. 通常の操作	16
Lease 更新	16

目次（続き）

11. Unitの管理	17
12. 障害対応	18
13. Fail-Closed 説明	19
14. バックアップ・移行・削除・リアクティブ化	20
通常移行	1 9
15. 技術支援の要請方法	21
16. セキュリティ上送ってはならない情報	22
17. クイックインストールチェックリスト	23
18.用語集	24
Appendix A.決済会社スタンドアロンビリング契約	25
Appendix B.顧客が絶対にしてはならない行動	26
文書管理とリリース・ゲート	27

既存v1.1の章・ページ構造を維持しました。ページ番号を押すと該当する章に移動します。

0. 開始前の確認

決済が確認され、ライセンスメールをいただいたお客様のサーバー運営・開発担当者のためのご案内です。デフォルトのインストールはサーバー側の操作であり、既存のクライアントにPQC機能を追加しません。

0.1 対象と準備

- FastAPI main.py/既存の API に Server Gateway を接続する顧客。
- Windows Server 2022 AMD64またはUbuntu 24.04.4 LTS AMD64マネージャ。
- 設置・活性化・統合・検証時間を別途確保します。「10分」はデバイス登録コードの有効時間であり、完全なインストール完了時間を保証しません。

0.2 事前条件

区分	前提条件
OS / CPU	Windows Server 2022 AMD64またはUbuntu 24.04.4 LTS AMD64
Python	CPython 3.12（既存の監査基準：Windows 3.12.10 / Ubuntu 3.12.3）。最終的なbundle検証は別途Gateです。
特権	インストール・保護ステータスパスの作成に対する管理者/root権限。運用アカウントは最小特権。
時間	信頼できるNTP同期。システム時間を過去に回しません。
ネットワーク	公式ライセンス/アクティブ化HTTPSサービスでoutbound 443
変更の安全性	アプリバックアップ・ロールバックポイント確保。他のインストールにLease/identity/stateを複製しません。

秘密情報警告 License Key、activation token、refresh credential、local state、private keyをチャット・サポートチケット・ソース・URL コマンド行・シェル履歴・ログに入れないでください。

1. お支払い確認メールの確認

決済検証後、購入時のメールアドレスにLicense IDとLicense Keyが発行されます。最終Live発行検証の完了状況は27ページのRelease Gateで別途確認します。

発信アドレスとお問い合わせアドレスは異なります 自動ライセンスEメール：ODRE PQC
 <license@mail.odreai.com> - 発信専用です。カスタマーサポート・お問い合わせ受付：odreai2025@gmail.com -
 お問い合わせはこのアドレスにお送りください。送信アドレスを表示するだけで添付ファイルを信頼するのではなく、公式マニフェスト署名を確認してください。

メールアイテム	顧客確認
Product / Plan / Units	購入商品、契約プラン、必要な運用設置数と一致していることを確認してください。
License ID / License Key	両方の値を安全に保管してください。Keyは購入証明であり、公式HTTPSアクティベーション画面にのみ入力します。
契約期間	開始・終了・次の更新日・決済周期を確認します。
ダウンロード/ドキュメント	公式のbundle、Manifest、signatureが同じリリースであることを確認してください。
お支払いリファレンス	マスクされた参照は購入確認用です。プロバイダ取引IDを共通の有効化入力として使用しません。

ホームページでどのメニューを選択しますか？

- メールを受信した場合はインストールを準備します。Core自己テストとmain.py接続（14ページ）を完了後、「インストール済みライセンスの有効化」（12ページ）で承認します。
- メールが届かない場合は、「決済確認・メール送信」を使用します。再決済しないでください。対応する回復画面が必要な場合にのみ、支払いプロバイダの参照を使用してください。

公式アクティベーション画面：<https://pqc.odreai.com/payment/register/?flow=activate>。解決しない場合は、秘密情報を隠してからカスタマーサポートに連絡してください。

2. 公式製品ダウンロード・整合性確認

公式配信チャンネルのRelease Manifestがダウンロードファイル名・サイズ・hashの目安です。3つのコンポーネントを含む1つの顧客bundleを使用します。

1. 公式のbundle + Release Manifest + signatureを同じリリースで受け取ります。
2. 検証対象ファイルとは独立して確認した公式署名公開鍵/信頼基準でマニフェスト署名を検証します。具体的な検証ツール・命令は最終リリース指針に従います。
3. 署名が有効なマニフェストに書かれたサイズ・SHA-256と実際のアーティファクトを比較します。SHA-256一致のみが発行者認証にはなりません。
4. すべての検証がPASSの場合にのみ公式インストーラを実行します。検証前圧縮解除・pipインストール・runtime loadは行いません。

Windows：ファイルSHA-256の確認

```
Get-FileHash -Algorithm SHA256 -LiteralPath "<ARTIFACT_PATH>"
```

Ubuntu：ファイルSHA-256の確認

```
sha256sum -- "<ARTIFACT_PATH>"
```

<ARTIFACT_PATH>は実際のファイル名ではなくプレースホルダーです。Manifestで指定されたダウンロードファイルのローカルパスに置き換えます。上記のコマンドはhash比較用であり、署名検証やインストーラの強制整合性検証に代わるものではありません。

historical/reference Core hash - bundle hashではありません Core v0.2.9 注 SHA-256:

A8AFA10EE0AFACEF1C0FAF55FF07B96C722920E5AEE8692F6F026E804F028697

最終Commercial + Gateway + Core bundleのSHA-256は難読化・封印後にManifestで確定します。現在値：未確認。
この参照値をbundleに適用しないでください。

3. 設置前の準備

検査	PASS基準	失敗した場合
OS/CPU/Python	サポートの組み合わせと正確に一致	設置中断・サポートお問い合わせ
システム時間	NTP同期・大きなdriftなし	時間原因の解決
HTTPS egress	公式サービスoutbound 443可能	ファイアウォール変更の承認
権限/ACL	管理者/rootと制限されたステートパス	権限設計の変更
整合性	manifest signature とすべての hash 一致	artifact 廃棄・再ダウンロード
バックアップ	アプリケーションロールバックポイントの取得	変更前のバックアップ

バックアップには承認済みのアプリケーションコード・設定のコピーを含められます。ただし、既存のinstallation identity、device private key、refresh credential、Offline Leaseを新しいVM/containerへ複製してはいけません。

4. インストール — Core + Commercial Wheel

7ページの整合性を確認した2つのホイールを使用してください。以下の対応するOSコマンドのみを実行してください。新規インストール用です。各手順が失敗したら停止してください。Gateway接続は別途14ページに従います。

4A. Windows Server 2022 AMD64 · PowerShell

2つのホイールファイルがあるフォルダで実行します。 # インターネット接続が必要です。 # 必須Pythonの依存関係はインストール中に自動的にダウンロードされます。

```
#1. Python 3.12確認
py -3.12 --version

#2. 専用仮想環境の生成
py -3.12 -m venv .venv

#3. pipの最新化
& .\venv\Scripts\python.exe -m pip install --upgrade pip

#4. Core + Commercial Wheelと必須依存関係のインストール
& .\venv\Scripts\python.exe -m pip install `
    .\odre_pqc-0.2.9-py3-none-any.whl `
    .\odre_pqc_commercial-0.2.9.post3-py3-none-any.whl

#5. インストールされた依存性契約チェック
& .\venv\Scripts\python.exe -m pip check

#6. インストールバージョンを確認
& .\venv\Scripts\python.exe -m pip show odre-pqc
& .\venv\Scripts\python.exe -m pip show odre-pqc-commercial

# ここまで成功した場合にのみ、次の手順でinitを実行してください。
```

4B. Ubuntu 24.04 AMD64 · Bash

2つのホイールファイルがあるフォルダで実行します。 # インターネット接続が必要です。 # 必須Pythonの依存関係はインストール中に自動的にダウンロードされます。

```
#0. Python 3.12仮想環境サポートパッケージのインストール
sudo apt update
sudo apt install -y python3.12-venv

#1. Python 3.12確認
python3.12 --version

#2. 専用仮想環境の生成
python3.12 -m venv .venv

#3. pipの最新化
.venv/bin/python -m pip install --upgrade pip

#4. Core + Commercial Wheelと必須依存関係のインストール
.venv/bin/python -m pip install \
    ./odre_pqc-0.2.9-py3-none-any.whl \
    ./odre_pqc_commercial-0.2.9.post3-py3-none-any.whl

#5. インストールされた依存性契約チェック
.venv/bin/python -m pip check

#6. インストールバージョンを確認
.venv/bin/python -m pip show odre-pqc
.venv/bin/python -m pip show odre-pqc-commercial

# ここまで成功した場合にのみ、次の手順でinitを実行してください。
```

pipの最新化はオプションです。 pip check は依存性チェックであり、統合検証に代わるものではありません。すべてのインストール手順が成功したら、同じ.venvからの新しいインストールのみinit→doctor→verifyに進みます。既存の config/keys/runtime/state は保存され、アップデート・再インストール時に init を繰り返さない。

4. 公式bundleのインストール

Commercial + Gateway + Coreを含む公式のbundleを使用します。インストール前にマニフェスト署名とSHA-256を確認し、インストール後に承認されたランタイムの依存関係を確認します。Commercial companionは、運営確定の実装・バージョンと一致しなければなりません。

ランダムインストールコマンドを使用しないでください。最終bundleのファイル名、OS別installer/wrapper、インストール先は公式リリース手順で確定します。installerの必須インストール前整合性検証を省略したり、個別Wheelを任意に組み合わせたりしないでください。旧Commercial wrapperの注意事項は12ページを参照してください。

4A. Windows Server 2022 AMD64

ACLで保護された準備フォルダに、公式インストーラとして承認されたランタイムとコンポーネントを一緒にインストールします。管理者権限はインストール・初期化のみに使用し、運用アカウントには最小権限を付与します。

Commercial stateのDPAPI LocalMachine保護とAdministrators / SYSTEM制限ACLを維持します。ステータスファイルを復号化したり、他のホストにコピーしないでください。

4B. Ubuntu 24.04.4 LTS AMD64

専用サービスアカウントと root 所有インストール・状態パスを準備します。同じリリースのUbuntu bundleを承認されたCPython 3.12 runtimeに統合インストールします。状態ディレクトリは root 所有 0700、暗号化状態ファイルと local state key は 0600 を保持します。

新規インストールのみ：初期化は1回

```
odre-pqc init
```

再初期化は更新手順ではありません。既存のconfig/keys/runtime/stateがある場合は、上記のコマンドを実行しないでください。既存のインストール・アップデート・再インストールでは無条件initを繰り返しません。再実行は、INITIALIZATION BLOCKED/exit code 6でブロックされます。これを避けるためにkey / stateを削除しないでください。

設置環境診断→独立コア自己試験

```
odre-pqc doctor  
odre-pqc verify
```

正常なインストールではdoctorとverifyはそれぞれ1回です。次は14ページのmain.py接続であり、ここではCore statusを実行しません。お客様のサーバーとGateway private Coreを起動後、13ページの手順でCore statusを確認します。

5. 設置診断・自己試験・状態の区分

コマンド/Gate	いつ実行しますか？	何を確認しますか？
dependency 確認	bundle インストール直後	承認されたランタイムの依存性正常。 pip check 基準 broken requirements 0. Commercial companionの運用確定版と一致。
odre-pqc doctor	Gateway接続前に1回	設定、キー、プロバイダ、DB/権限などのインストール環境。 customer main.pyや実行中のサーバーがなくても診断可能。
odre-pqc verify	doctorの後に1回	一時キー・一時DBベースの独立Core crypto/self-test。お客様のFastAPI / Gateway統合試験ではありません。
Commercial activate / status	main.py接続後、サーバー起動前	Web 承認後の ACTIVE/ LEASE_VALID/integrity PASS および Unit の正常な割り当て。 Core verify の前提条件ではありません。
odre-pqc status	サーバー起動後1回	実際のランニングコアの認証されたランタイムステータスエンドポイントルックアップ。 verify結果ファイルを読み取るコマンドではありません。
実際のゲートウェイ統合検証	サーバ起動・runtime確認後	Gateway→Core→Work Handlerのフルパスと保護範囲。別途最終 Smoke Test.

verify を再実行しても Gateway 検証はできません インストール段階の独立した自己テストとして完了します。 Gateway接続やCommercial有効化の後にverifyを繰り返しません。実際の業務経路は15ページで検証します。

Core statusは実行中の証拠を確認します

認証キー一致、HMAC、nonce、レスポンス freshness、provider/key/security 状態、worker lease などの runtime evidence を検証します。 verify PASS → status VERIFIED/READYという因果関係ではありません。

サーバーが存在しないか認証できない場合は、Runtime UNKNOWN / PQC PROTECTION: BLOCKED / exit code 5になる可能性があります。逆に正常 Core が実行中であれば verify を以前に実行していなくても ACTIVE/ ON は可能ですが、正常インストールフローの独立自己試験を省略してもよいという意味ではありません。

次は14ページのGateway/CoreとCommercial gateの接続です。その後、12ページのactivate → 13ページのCommercial status サーバー起動・Core statusの順に進みます。

6. 有料ライセンスのアクティベーション

Core verifyと14ページのmain.py接続を完了後に実行します。最終bundleのCommercial CLIはProductionで確定した実装・バージョンと必ず一致させてください。

古いラッパーを顧客のbundleベースとして使用しないでください。既存の C:\ODRE-PQC の古い wrapper は、ライセンス ID/Key を CLI から尋ねる旧バージョンです。エンドカスタマーのbundle基準では使用しません。CLI が ID/Key 入力を要求した場合は、入力しないで実行ファイル・runtime バージョン一致を確認してください。

```
odre-pqc-commercial activate
```

インストールサーバーのCLIの電源を入れ続けます。8桁の登録コードは10分有効で、「デバイス」は携帯電話ではなくサーバーのインストール本です。公式HTTPS画面で「インストール本ライセンスの有効化」を選択します。

<https://pqc.odreai.com/payment/register/?flow=activate>

License ID

00000000-0000-4000-8000-000000000000

발급 이메일에 적힌 License ID 전체를 복사하세요.

License Key

ODRE-----

표시

구매 증명인 Key는 계속 보관하세요, 이 HTTPS 승인에만 사용하며 시도 후 입력창에서 지웁니다.

장치 등록 코드

8F3K-2M9Q

1회용 코드는 10분 뒤 만료됩니다. 만료되면 명령을 다시 실행해 새 코드를 만드세요.



License Key는 URL·브라우저 저장소·서버 응답·애플리케이션 로그에 남기지 않습니다. 장치 등록 코드만으로는 활성화 상태를 조회할 수 없습니다.

이 장치 승인

① License ID

発行メールのフルID

② License Key

同じメールに記載された購入証明キー。

③ デバイス登録コード 現在のインストールサーバ CLI のコード

「このデバイスの承認」の後、インストールされたプライベートキーブローユニット割り当て→サインオフラインリリースを受信するまでCLIを維持します。

公式公開画面キャプチャ・2026-09-08。入力値は空で、表示される文字列は例示的なplaceholderです。実際のライセンス・コードではありません。

KeyはHTTPS画面にのみ入力 承認されたCommercial CLIはライセンスID / Keyを要求・保存しません。キーをコマンドライン、環境変数、URL、history、スクリプト、チケット、ログに入れたり、プライベートキーをサーバーからエクスポートしないでください。

CLI成功後、13ページのCommercial statusを確認します。期限切れ・失敗したコードは再利用せず、新たにactivateで発行します。既存Trialは削除・再インストールせず、同じインストールをACTIVEに移行します。再インストールしてもTrialは初期化されません。

7. アクティベーション確認→サーバ起動→ランタイム確認

1) Commercial 状態確認

```
odre-pqc-commercial status
```

アイテム	サーバ起動前の確認
Activation / Lease	ACTIVE / LEASE_VALID
Integrity	integrity PASS
Unit	現在のデプロイメント識別子に正常に割り当てる
Lease expiration / grace	実際の表示時刻による更新計画の策定。最初のオープン基準はLEASE_VALIDであり、GRACEを代替基準として使用しません。

アクティベーション・整合性証明なしで保護トラフィックを開けない ACTIVE/LEASE_VALID/integrity PASS または Unit の割り当てを証明できない場合は、続行しないでください。エラーを非表示にしたり、Commercial gateを削除したりしません。この段階でverifyを再実行する必要はありません。

2) 顧客サーバと Gateway プライベートコアを起動

14ページで確定したstartup手順に従って、お客様のFastAPIサーバとGateway private Coreを起動します。Production trafficは閉じたままにします。具体的な実行コマンド・ポート・状態照会対象は、承認済み最終bundleの統合設定に従ってください。

3) 実際のランニングコア状態確認1回

```
odre-pqc status
```

ルックアップターゲットコアを明確に識別し、認証されたランタイムイベントを確認します。サーバ不在・認証失敗時 Runtime UNKNOWN / PQC PROTECTION: BLOCKED / exit code 5 になることがあります。このコマンドは、verify結果をVERIFIED/READYとしてマークする機能ではありません。

他のコアの成功を代わりに使用しないでください デフォルトの8000番コアステータスの成功は、18083番ゲートウェイプライベートコアの検証を意味しません。このポートは現在の実装の例であり、顧客固定ポート契約ではありません。プライベートコアの内部ステータスエンドポイントはデフォルトの非アクティブにすることができます。

statusの対象・認証設定がなければ、状態確認完了として扱わないでください。最終bundleの承認済み状態確認手順が必要です。別GateであるGateway private Coreと実際の業務経路の統合検証は、次の15ページで行います。

8. FastAPI/Server Gateway 接続

作業場所：Core verify以降、Commercial activate以前です。既存のAndroid / iOS / Web ClientとHTTPS API契約は置き換えられず、既存のHandlerとDBはPQCに合わせて再構築されません。

Existing Android / iOS / Web / other Client

↓ HTTPS / TLS

FastAPI main.py / Existing API

↓

ODRE Server Gateway / Adapter

Python PQC Client

↓ ODRE v3

ODRE PQC Core Boundary

↓

Existing Handler

サーバー接続項目	公式統合設定で確定する内容
Gateway/Core + Commercial gate	main.py 統合ポイントと保護パスのライセンス・整合性検証接続。install(app) または単純 Core 接続だけで統合完了ではない。
Gateway専用のidentity/key / trust	送信側identity、そのidentityに結合されたkey、Core信頼設定。秘密鍵を文書・ソース・に彼にコピーしない。
protected route	保護対象ルートの一覧とハンドラーバイパスをブロックします。公開health License control planeを無条件含まない。
startup / shutdown	お客様のサーバーとGateway private Coreの起動・終了処理の順序、runtime状態照会対象、session lifecycleを確定します。有効化完了後、13ページで実際に起動します。

最終公開 API 確認後の接続 正確なimport/API 設定名・実行コマンドは最終bundleの公式例として提供します。ランダムにしません。Gateway の Python PQC Client は、ODRE v3 認証、暗号化、session、sequence、replay 検証を実行し、成功後にのみ保護 Handler を実行する必要があります。

Client→サーバーはHTTPS/TLS、Gateway→CoreはPQC Boundaryです。基本製品はモバイルSDKを必要とせず、mobile-to-server E2E PQCを主張しません。端末E2EはOptional Extensionです。License control traffic は業務本文と分離し、顧客のリクエスト/レスポンスボディ・PQC 平文をライセンスサービスに送信しません。

接続設定完了後、Commercial activate (12ページ) → Commercial status サーバー起動・Core status (13ページ) → 統合検証 (15ページ) の順に進みます。

9. Production 前の実際の統合 Smoke Test

カスタマー FastAPI サーバーと Gateway プライベート Core が稼働しており、Commercial ヘルスチェックが完了したら実行します。以下は確認すべき通過基準であり、PDF作成で実行・PASSされた試験結果ではありません。verifyを再実行するステップではありません。

独立 Gate/テスト	合格基準
Gate A: running Core status	指定されたターゲットCoreの認証されたランタイムevidence正常。verify 結果ファイルではなく実行状態を確認します。
Gate B: プライベートコア統合	ゲートウェイ → 対応するゲートウェイプライベートコア → 業務ハンドラー 実際のルート 通常。Gate A成功またはデフォルトの8000番コア状態に置き換えられません。
既存のHTTPSクライアント/契約	Client PQC header handshake 要求なし。API request/response 意味を維持します。実際の答え正常。
Gateway専用設定/ handshake	identity/key/trust 一致、ODRE v3 handshake 正常、認証・復号化後保護 Handler 実行。
session / sequence	順序正常。有効期限が切れると、明示的なセッションの再確立。gap/rollback 拒否。
replay / tamper / bypass	再使用・パスワード文/header/status/body 変調拒否。protected handler bypass 0.
License / Lease / integrity 失敗	NOT_ACTIVE 無効Lease 整合性失敗でfail-closed。Commercial gate 失敗時保護ルート 503. 有効 signed Lease 範囲外ブロック。
Fallback / startup / shutdown	plaintext/classical fallback 0、正常開始・整理・再樹立。既存クライアントのHTTPSはfallbackではない。

status endpointとの業務統合は別 Gateway private Core の internal status endpoint が非アクティブな場合は、他のCoreの成功に代わるものではありません。最終的なbundleの承認されたヘルスチェック手順と実際の作業経路の証拠がそれぞれ必要です。未解決のゲートをPASSとしてマークしないでください。

障害経路テストは隔離環境でのみ replay tamper license-failure は隔離 staging/conformance で行います。Productionでは承認された正常要求・非破壊状態の確認のみを行います。保護障害を直接ハンドラーや一般通信でバイパスしないでください。すべてのゲートパスと運用承認後にのみProduction Trafficを開きます。

Large payloadは、最終的なbundleが含まれているかどうかと確認された証拠の範囲でのみ表記します。18.1 MB / 32 MB byte-equivalenceの最終製品の適用は、この改訂では検証されていません。コア単一メッセージの上限は削除されません。

10. 通常の操作

Lease 更新

```
odre-pqc-commercial renew  
odre-pqc-commercial status
```

- 更新時はrotating refresh credentialが新しい値に置き換わります。以前のcredentialの再使用はstale/revokedとなる場合があります。
 - Offline Leaseの`refresh\_after`、`expires\_at`、`grace\_until`は、現在のインストールのステータスを権限で表示します。
 - 監査対象ソースの標準発行範囲では定期更新と最大24時間のleaseを使用しますが、お客様の実際のsigned leaseの値が優先されます。
 - License API障害は決済失敗と同じではありません。有効なsigned leaseの範囲内でのみ運用を継続し、証明可能な範囲を超えたら保護経路を閉じます。
 - セキュリティパッチと新しいリリースは新しいマニフェストを検証し、スタギング回帰後に適用します。
- 診断イベントはfail-closedへの移行・復旧と、限定的なインストール・バージョン・状態理由のためのものです。お客様のrequest/response bodyやPQC plaintextをログに追加しないでください。

11. Unitの管理

公開契約では1 Unitは1つのライセンス済みProduction deploymentまたはinstallationを意味します。有効化時にUnitはdeployment identityへ原子的に割り当てられます。

状況	処理
同じインストールの複数のワーカー	公開固定算式がないので配布topologyをサポートチームに確認。state 複製によるランダム共有禁止
別のVM/コンテナ	独立したinstallation/deploymentとみなされる場合あり。配備前にUnit契約を確認。
Scale-out	予想されるレプリカ/topologyとUnitの数を事前に確認する
Migration	既存インストール 正常 deactivate → Unit 戻り確認 → 新規インストール activate
Clone	既存のlease/state複製禁止。新しい instance identity でアクティブ化
ユニット不足	既存のインストールの返却または契約ユニットの追加後の再試行

rotating credentialのstale reuseによりオンライン更新時にclone/reuseを検出できる場合がありますが、offline cloneを常に即座に識別できるとは限りません。イメージ化前にcommercial stateを除去し、各配備を個別にactivateしてください。

12. 障害対応

ステータス/エラーカテゴリ	カスタマーアクション
LICENSE_UNIT_LIMIT	重複インストールを確認する → 既存インストール deactivate または Unit 増設
LICENSE_LEASE_EXPIRED / INVALID	traffic ブロック維持 → 時間/NTP 確認 → renew → status
STALE / revoked credential	state復元・cloneを調査 → 再使用停止 → サポート手順。
CLOCK_TAMPER_DETECTED	時刻変更を停止 → NTP/ホスト時刻復旧 → サポート確認前に再開しない。
ARTIFACT_HASH_MISMATCH	実行中断→公式bundle再受領→マニフェスト再検証
INTEGRITY_CHECK_FAILED	protected traffic ブロック → doctor/verify 証拠の収集 → 承認された再インストール
BROKER_UNAVAILABLE	local license state アクセス・権限・損傷確認。バイパスゲート禁止
LICENSE_SERVER_UNREACHABLE	DNS/TLS/egress 確認。有効なリース範囲外の場合は fail-closed
UNSUPPORTED_PLATFORM	強制実行禁止。サポートの組み合わせに移動またはサポートへのお問い合わせ

表示はリリースにより詳しくなる場合があります。証明が復旧するまで保護routeを開かないことが対応の基準です。

13. Fail-Closed 説明

保護状態を証明できない場合は、保護されたルートを開けません。

- ACTIVE entitlement, integrity, 有効な signed lease のいずれかが証明されない場合、protected request を拒否します。
- Commercial gateは、失敗した場合に保護されたルートに503を返すように設計されています。
- PQC 認証、復号化、sequence/replay 検証失敗は、ハンドラの前に拒否する必要があります。
- 認証に失敗した後、plaintext または classical-only 接続に自動的に切り替えません。
- ライセンスサービスの障害のため、無検証ローカルフラグ、ハードコードされたアクティブ、ゲートの削除は使用されません。

管理者/root権限が完全に侵害されたホストの信頼性は、この製品だけでは保証できません。OS hardening、アカウント・キー管理、監視、バックアップ分離を、お客様の運用責任と併せて適用してください。

14. バックアップ・移行・削除・リアクティブ化

通常移行

1. 既存のインストールの仕事のトラフィックを描画し、商業状態を記録します。
2. odre-pqc-commercial deactivate 実行後、確認プロンプトで正確に DEACTIVATE と入力します。
3. Unit の返却と local credential/private state の削除を確認します。別のインストールに key/state を複製しないでください。
4. 新しいサーバーでは、2 つの通常のインストール手順に従います。bundle 検証・インストール → 新規インストールのみ init → doctor → 独立 verify → main.py Gateway/Core + Commercial gate 接続。
5. 新しいIDevice Codeでactivate Web承認後、Commercial statusのACTIVE / LEASE_VALID / integrity PASS / Unitを確認します。
6. カスタマーサーバーとゲートウェイプライベートコアの起動→ランニングコアステータス→実際のゲートウェイ統合検証→承認後のトラフィック移行。有効・Gateway接続後verifyを重複実行しません。

```
odre-pqc-commercial deactivate
# prompt: DEACTIVATE
```

既存インストールアップデート・再インストール 既存のconfig/keys/runtime/stateがある場合は、再初期化しないでください。init REDOはINITIALIZATION BLOCKED / exit code 6であり、通常の更新方法ではありません。検証済みの最後のbundleの更新手順に従います。

既存の設置を紛失した場合 異常損失でdeactivateできない場合は、サポートチームのUnit release / reactivation手順を使用してください。バックアップのLeaseまたはprivate stateを新しいサーバーに復元して、Productionをバイパスして再開しないでください。

15. 技術支援の要請方法

サポートチャンネル：odreai2025@gmail.com

送信できる情報	送ってはいけない情報
製品/Core/Commercial バージョン	License Key
OS、CPU、Pythonバージョン	access/refresh token, poll_token
redacted License ID の一部とインストール ID の一部	private key, local state ファイル
UTC時刻とエラーカテゴリ	完全な URL query/header/body
doctor/verify/status の redacted 結果	顧客 request/response または PQC plaintext
Manifest ファイル名と計算した artifact hash	webhook/KMS/HSM secret, 環境変数 dump

ログを送る前に、メールアドレス、License ID全体、ホスト名、内部IP/path、認証header、token/keyのパターンをマスクし、最小限の再現手順だけを添付してください。

16. セキュリティ上送ってはならない情報

- License Key 実際の値または実際の値に似た例
- Refresh Token、Access Token、poll_token、Device Codeの有効値
- instance/device private key, state encryption key, keystore/DPAPI export
- webhook secret, provider API secret, KMS/HSM credential
- 全環境変数・設定・DB dump または内部管理者エンドポイント
- 実際の顧客識別情報とapplication request / response body
- 防御バイパスに必要な内部検出しきい値と実装の詳細

サポート担当者を名乗る相手にも、これらの値は送らないでください。正規のサポートがLicense Keyやprivate keyの原文を要求することはありません。

17. クイックインストールチェックリスト

通常のインストールフローの各コマンドは、そのステップで一度だけ実行されます。同じコマンドが前の説明に出たと再度実行しないでください。詳細な読み取り順序は2ページに従います。

- [] 公式bundle検証/インストール: Manifest signature SHA-256, dependency, Commercial companion 運用確定バージョン一致
- [] 新規設置のみinit 1回 (既存の設置・更新・再インストールは繰り返し禁止)
- [] doctor 1回 PASS (Gateway接続前)
- [] verify 1回 PASS (一時キー・DBベース独立 Core self-test)
- [] main.py Gateway/Core + Commercial gate接続;専用 identity/key/trust 保護 route startup/shutdown 確定
- [] Commercial activate+公式HTTPSウェブ承認
- [] Commercial status: ACTIVE / LEASE_VALID / integrity PASS / Unit 正常
- [] カスタマー FastAPI サーバー + Gateway private Core を開始 (Production traffic はクローズ)
- [] Core status 1回正常 (実際のrunning Core対象・認証されたruntime evidence確認)
- [] ゲートウェイ→対応するプライベートコア→ワークハンドラーの実際の統合検証パス; replay/tamper/license-failure 分離検証、bypass fallback 0
- [] すべてのゲートパスと運用承認後にプロダクションを開始

完了として処理しない場合 他のコアのステータスの成功をプライベートゲートウェイコア検証に置き換えないでください。最終bundle/API 承認された状態確認手続きが未確定であるか、証拠がない場合は、Production項目をチェックしません。

18.用語集

用語	意味
Server Gateway / Adapter	既存の HTTPS 要求と Core Boundary を接続するサーバー統合層。Python PQC Clientで ODRE v3通信を実行し、デフォルトのインストールにモバイルSDKを必要としません。
PQC Boundary	Gateway以降、ODRE v3認証・暗号化・session sequence replay検証で業務 Handler実行を許可するApplication Security Boundary。
Optional E2E Client SDK	端末からODRE PQC終端保護を必要とする顧客の別々の拡張。基本サーバー製品のインストールには不要です。
Payment Adapter / Billing Core	プロバイダAPI webhook 署名・状態を検証・正規化し、プロバイダ中立Billing Event/Stateを確定する層。
License ID / License Key	ライセンス識別子/ライセンス認証のための秘密購入証明。
Device Registration Code	CLIによって表示されるインストール承認接続用の1回のコード。10分有効。モバイルデバイス登録ではありません。
Instance key proof	インストールがローカルのprivate keyを保持していることを証明するchallenge signature。
Unit	ライセンスが付与されたプロダクション配布またはインストールの1つ。
Offline Lease	インストール本・Unitに帰属し、有効期限を含む署名された権限。
Rotating refresh credential	成功した更新ごとに新しい値に置き換えられる秘密の信任状。
Fail-Closed	保護状態を証明できない場合は、保護ルートを閉じるポリシー。
Core / Commercial status	実行中 Core の認証された runtime evidence / 活性化・権限・Lease 整合性状態。verify 結果ファイルとは無関係で、互いに別々に確認。

Appendix A. 決済会社スタンドアロンビルディング契約

Payment Provider → Provider-specific Payment Adapter → ODRE normalized Billing Event / Billing State → License / Entitlement issuance → Customer activation

- 支払い先情報はPayment Adapterから隔離されます。
- Payment Adapterはprovider固有API、webhook signature、状態を検証し、ODRE標準Billing状態へ正規化します。
- License/Entitlementとお客様の有効化はprovider固有のtransaction/subscription/customer IDに直接結合されません。
- 支払い完了Eメール以降の共通の有効化には、ライセンスID、ライセンスキー、デバイス登録コードのみを使用してください。
- 将来のプロバイダが追加されても、電子メール以降のインストール、アクティブ化、および運用手順は維持されます。

PayPal note — PayPal固有の決済確認・サブスクリプション情報はPayPal Adapterと購入復旧画面が扱います。メールを受信済みのお客様は共通の有効化でPayPal subscription IDを入力しません。

Paddle note — Paddle transaction/subscription/customer IDもPaddle Adapterと購入復旧画面が扱います。メールを受信済みのお客様は共通の有効化でこれらを推測したり入力したりしません。

Appendix B.顧客が絶対にしてはならない行動

- Artifact hash または Manifest signature が矛盾した状態で実行
- doctor/verify 失敗を無視して protected traffic オープン
- システム時間を過去に変更したり、時間チェックをバイパス
- Offline Lease、commercial state、refresh credential、またはinstance keyの複製
- VM クローン後の既存の Lease の再利用
- ライセンスキーをソースコード、コマンドライン、環境変数、ログに保存する
- raw Wheel を直接実行するか、非公式の mirror artifact を使用
- license gateまたはlocal stateの検証を回避する
- 保護routeをclassical/plaintext fallbackへ接続する
- 非公式OS/runtimeで強制実行し、「サポート対象」と表示する

いずれかが発生したらtrafficを閉じ、最後に検証された配備状態へ戻して原因を調査してください。

文書管理とリリース・ゲート

文書状態：Release Candidate。NOT_VERIFIEDは最終リリースの証拠を確認していないことを意味し、PASS/FAILを推定しません。既存の監査結果を新しい統合bundleの配備承認として引き継ぎません。

Gate	Status
PADDLE_LIVE	NOT_VERIFIED
LICENSE_ISSUANCE	NOT_VERIFIED
RESEND_TRANSACTIONAL_EMAIL	NOT_VERIFIED
ACTIVATION	NOT_VERIFIED
UNIT	NOT_VERIFIED
LEASE	NOT_VERIFIED
FINAL_INTEGRATED_BUNDLE	NOT_VERIFIED
FINAL_OBFUSCATION	NOT_VERIFIED
WINDOWS_CLEAN_ROOM	NOT_VERIFIED
UBUNTU_CLEAN_ROOM	NOT_VERIFIED
FINAL_ARTIFACT_SEAL	NOT_VERIFIED
PRODUCTION_RELEASE	BLOCKED
DOCUMENT_STATUS	RELEASE_CANDIDATE

最終配布前に確定する項目 bundleのファイル名・署名の信頼基準・検証コマンド・SHA-256、OS別installer/wrapperとCommercial companionの運用確定版との一致、Gateway公開import/API 専用設定・実行・状態確認手順を確定します。15ページの稼働中Core statusとGateway private Core統合Gateを別々に通過する必要があります。

コマンドの意味とインストール順序は、お客様が提供したProduction CLI/Gatewayの実装契約に基づいて修正しました。このPDF編集集中に製品CLIの実行、サーバー接続、運用検証は行っていません。状態値は合格基準の説明であり、新たなPASSの証拠ではありません。

2026年9月8日の公開Webサイトの空のデバイス登録画面を維持しています。実際の決済・有効化・登録の送信やLive Gateの検証結果ではありません。既存Webサイトの統合例を最終Gateway APIの代用にはしません。

製品バージョン、Core v0.2.9、サーバー・Gateway CommercialのソースとProductionは変更しません。自動メール添付の差し替えには別途最終承認が必要です。© 2026 ODRE AI・Customer Release Candidate